

Schema logico

Utenti (**id_utente**, email, nome, cognome, ruolo, note)

Aule (**id_aula**, codice, capienza, descrizione)

Classi (**id_classe**, anno, sezione, indirizzo)

Prenotazioni (**id_prenotazione**, data, *orainizio*, *ora_fine*, *_fk_utente*, *fk_aula*)

Partecipazione_Classi (*fk_prenotazione*, *fk_classe*)

Note tecniche

- **Gestione Sovrapposizioni:** Il database da solo non può impedire facilmente la sovrapposizione temporale con un semplice vincolo `UNIQUE` (poiché si parla di intervalli di tempo). Dovrai gestire questo controllo nel **Backend** tramite una query prima dell'inserimento:
 - *Logica:* Esiste una prenotazione per la stessa `id_aula` e stessa `data` dove $(NuovoInizio < FineEsistente) \text{ AND } (NuovaFine > InizioEsistente) ?$
- **Autenticazione Google:** Il campo `email` nella tabella `Utenti` è il perno del sistema. Quando l'utente fa il login con Google, il backend dovrà cercare quella mail nel DB; se non esiste, l'accesso viene negato come da specifiche.
- **Integrità Referenziale:** Ho impostato `ON DELETE CASCADE`. Se un utente o un'aula vengono eliminati, le relative prenotazioni spariranno automaticamente (valuta se preferisci `SET NULL` a seconda delle esigenze di storico).

Vincoli

Email (utenti) è `UNIQUE`

Ruolo (utenti) è `ENUM`

Codice (aula) è compreso tra 1-119

Anno (classi) è compreso tra 1-5

Modello E/R

